

TECH CAREER CANVAS

Conceito de MVP — Telas, Fluxo do Aluno e Algoritmo de Análise de Lacunas de Competências

Documento de apoio ao Projeto de Extensão — Canvas de Carreira para Estudantes de Tecnologia (curso de ADS)

Escopo deste documento: fluxo do aluno (cadastro → plano de carreira)

Formato: documento conceitual para análise — sem código

1. Introdução e Escopo do MVP

Este documento traduz a proposta do projeto de extensão “Tech Career Canvas” em um conceito de sistema web (MVP), a partir do documento-base do projeto. O objetivo aqui não é especificar tecnologia de implementação, mas sim definir: (a) quais telas o aluno vai usar, (b) como ele percorre o sistema do início ao fim e (c) como o sistema calcula, de forma estruturada, a lacuna entre o perfil de competências atual do aluno e o perfil profissional desejado, priorizando o que deve ser desenvolvido primeiro.

O escopo deste MVP cobre exclusivamente a jornada do aluno, do cadastro até a geração do plano de carreira (Canvas + plano de ação). Painéis de orientador/professor e módulos administrativos (gestão de oficinas, relatórios agregados) ficam fora deste MVP e podem ser tratados como evolução futura do produto.

2. Quem é o usuário deste MVP

O usuário principal é o estudante (ensino médio, iniciante de ADS ou jovem em transição de carreira) que ainda não tem clareza sobre áreas de atuação em tecnologia, suas competências atuais e o caminho para chegar a um objetivo profissional. O sistema assume que esse usuário pode ter baixo conhecimento técnico prévio, portanto a linguagem das telas deve ser simples, com apoio visual (ícones, barras de progresso, gráficos) em vez de jargão técnico.

3. Telas do MVP (fluxo do aluno)

A tabela a seguir lista as telas necessárias, na ordem em que aparecem para o aluno, com o objetivo de cada uma e os principais elementos de interface.

3.1 Visão geral das telas

#	Tela	Objetivo	Elementos principais
1	Cadastro / Login	Criar conta e identificar o aluno	Nome, e-mail, senha; login social opcional; termo de consentimento (uso de dados)
2	Boas-vindas / Introdução	Explicar o que é o Canvas de Carreira e o que o aluno vai construir	Texto curto, ilustração do processo, botão “Começar”
3	Quem sou eu	Capturar contexto pessoal e motivação (1º bloco do Canvas)	Formulário guiado: interesses, momento atual (ensino médio / ADS / transição), motivações
4	Áreas de interesse	Aluno escolhe 1 a 3 perfis profissionais-alvo para comparação	Cartões de áreas (Front-end, Back-end, Dados, UX/UI, Cibersegurança, Cloud, QA, Gestão de Produto etc.) com descrição curta
5	Autoavaliação de competências	Registrar proficiência atual em competências técnicas e comportamentais	Lista de competências por categoria; escala de autoavaliação (0 a 5); campo de evidência opcional (curso, projeto)
6	Resultado — comparação de perfil	Mostrar visualmente o quanto o aluno já atende ao(s) perfil(is) escolhido(s)	Gráfico radar ou barras (atual x alvo), % de compatibilidade por área, ranking se mais de um perfil foi escolhido
7	Lacunas e trilha sugerida	Traduzir o resultado em uma lista priorizada do que desenvolver	Lista ordenada de competências por urgência, tipo de recomendação (curso / projeto prático / reforço), tempo estimado

8	Construção do Canvas de Carreira	Preencher os blocos restantes do Canvas com apoio do resultado anterior	Blocos editáveis: objetivo profissional, competências a desenvolver (pré-preenchido), experiências e projetos, portfólio, networking
9	Plano de ação	Transformar o Canvas em ações com prazo e indicador	Tabela editável: objetivo, ação, prazo, indicador de conclusão; sugestão automática de 1ª ação por lacuna prioritária
10	Painel de acompanhamento	Permitir ao aluno revisitar e atualizar seu progresso ao longo do tempo	Linha do tempo de evolução da compatibilidade, status das ações do plano, botão para refazer autoavaliação
11	Meu próximo passo / feedback	Encerrar a jornada com um compromisso concreto e coletar percepção do aluno	Campo de texto curto (“minha próxima ação é...”), avaliação rápida da experiência (escala de satisfação)

Nota: As telas 6 e 7 são o núcleo funcional do MVP do ponto de vista de valor entregue: é onde o algoritmo descrito na seção 6 aparece para o aluno.

4. Fluxo do aluno

O fluxo abaixo é sequencial na primeira utilização, mas a partir da tela 10 (painel de acompanhamento) o aluno pode retornar a qualquer etapa para atualizar dados, gerando um ciclo de revisão periódica em vez de um processo único.

4.1 Sequência principal (primeira jornada)

1. Cadastro/login do aluno.
2. Boas-vindas: aluno entende o propósito do Canvas de Carreira.
3. Preenchimento de “Quem sou eu” (interesses e contexto).
4. Seleção de 1 a 3 áreas/perfis profissionais de interesse.
5. Autoavaliação de competências técnicas e comportamentais.
6. Sistema executa o algoritmo de comparação de perfil (seção 6) e exibe o resultado (% de compatibilidade e gráfico).
7. Sistema exibe a lista priorizada de lacunas e a trilha sugerida.
8. Aluno constrói o restante do Canvas de Carreira, já com o campo “competências a desenvolver” pré-preenchido pelo sistema.
9. Aluno monta o plano de ação (metas de curto e médio prazo, com prazo e indicador).
10. Aluno registra “meu próximo passo” e avalia rapidamente a experiência.
11. Aluno é direcionado ao painel de acompanhamento, onde o plano de carreira fica salvo e visível.

4.2 Ciclo de retorno (uso contínuo)

Em acessos seguintes, o aluno entra direto no painel de acompanhamento e pode: atualizar a autoavaliação (competências evoluíram), marcar ações do plano como concluídas, adicionar novas experiências/projetos ao portfólio, ou trocar/adicionar um novo perfil profissional-alvo para comparação. Cada atualização da autoavaliação dispara novamente o algoritmo da seção 6, e o painel passa a mostrar a evolução da % de compatibilidade ao longo do tempo.

4.3 Pontos de decisão do aluno

- Quantos perfis profissionais comparar de uma vez (impacta a tela 6 e 7, que passam a mostrar um ranking em vez de um único resultado).
- Se aceita a trilha sugerida como está ou reordena/edita as prioridades manualmente na tela 8.
- Se define metas de curto prazo (poucos meses) e/ou médio prazo, conforme os blocos do Canvas original.

5. Modelo de dados conceitual (simplificado)

Sem entrar em detalhes de implementação, o MVP precisa registrar, no mínimo, as seguintes entidades e relações:

Entidade	Descrição	Relaciona-se com
Aluno	Dados de cadastro, contexto pessoal, interesses	Autoavaliação, Canvas, Plano de Ação
Competência	Nome, categoria (técnica/comportamental), descrição	Perfil Profissional, Autoavaliação
Perfil Profissional	Ex.: Front-end Jr., Analista de Dados Jr.; lista de competências exigidas com peso e proficiência mínima	Competência
Autoavaliação	Registro do nível de proficiência do aluno por competência, com data (permite histórico)	Aluno, Competência
Canvas de Carreira	Conteúdo dos blocos do Canvas preenchidos pelo aluno	Aluno
Plano de Ação	Lista de objetivos, ações, prazos e indicadores	Aluno, Canvas

Nota: O histórico de autoavaliações por data é o que permite o painel de acompanhamento (tela 10) mostrar evolução ao longo do tempo.

6. Algoritmo de análise de lacunas (perfil atual x perfil desejado)

O objetivo do algoritmo é transformar duas listas de competências — o que o aluno tem hoje e o que o perfil profissional escolhido exige — em três saídas úteis para o aluno: (1) um índice único de compatibilidade, (2) uma lista priorizada de lacunas e (3) uma trilha sugerida de desenvolvimento. A versão descrita aqui já incorpora peso por competência, nível de proficiência e prioridade de mercado, conforme solicitado.

6.1 Dados de entrada

Para cada perfil profissional-alvo, cada competência exigida é descrita por três atributos, definidos previamente pela equipe do projeto (curadoria de conteúdo) e passíveis de revisão periódica:

- Peso de importância (w) — o quanto essa competência pesa dentro do perfil, em uma escala normalizada de 0 a 1, de forma que a soma dos pesos de todas as competências de um mesmo perfil seja igual a 1.
- Proficiência mínima esperada (m) — nível de domínio esperado para alguém nesse perfil, em uma escala de 1 a 5.
- Fator de prioridade de mercado (d) — o quanto essa competência é demandada/valorizada no mercado atual, em uma escala de 1 a 3 (1 = pouco relevante agora, 3 = alta demanda). No MVP, esse valor é definido manualmente pela curadoria; em uma evolução futura, pode ser calculado a partir de dados de vagas.

Do lado do aluno, a autoavaliação (tela 5) gera, para cada competência avaliada, um valor de proficiência atual (a), também em escala de 0 a 5.

6.2 Cálculo do gap por competência

Para cada competência i pertencente ao perfil-alvo escolhido, calcula-se primeiro a diferença bruta entre o exigido e o que o aluno já possui, sem permitir valores negativos (uma competência acima do exigido não deve “compensar” outra em déficit):

$$gap_i = \text{máximo}(0; m_i - a_i)$$

Em seguida, normaliza-se esse valor em relação ao que é exigido, para obter um percentual comparável entre competências com escalas diferentes de exigência:

$$gap_normalizado_i = gap_i / m_i \quad (\text{resulta em um valor entre 0 e 1})$$

6.3 Priorização — score de urgência

Nem toda lacuna deve ter o mesmo peso na trilha sugerida: uma competência pouco importante para o perfil, mesmo com gap alto, é menos urgente do que uma competência central e muito demandada pelo mercado. Por isso, o gap normalizado é ponderado pela importância da competência no perfil e pela prioridade de mercado:

$$urgência_i = gap_normalizado_i \times w_i \times d_i$$

A trilha sugerida (tela 7) é a lista de competências com $urgência_i > 0$, ordenada da maior para a menor urgência. Isso garante que o aluno veja primeiro o que mais importa desenvolver, e não apenas o que está mais distante em termos absolutos.

6.4 Índice de compatibilidade geral

Além da lista priorizada, o aluno vê um indicador único e fácil de entender (percentual) do quanto seu perfil atual já atende ao perfil desejado. Esse índice é a média ponderada da proficiência do aluno em relação à exigida, limitando a contribuição de cada competência a no máximo 100% (excesso de proficiência não eleva artificialmente o índice):

$$compatibilidade\ (%) = 100 \times \Sigma [w_i \times \text{mínimo}(a_i / m_i; 1)]$$

Como os pesos w_i já somam 1 dentro de um mesmo perfil, essa soma ponderada resulta diretamente em um percentual de 0 a 100. Quando o aluno seleciona mais de um perfil profissional (tela 4), o mesmo cálculo é repetido para cada perfil, gerando um ranking de compatibilidade — útil para ajudar o aluno a decidir entre trajetórias.

6.5 Da lacuna à recomendação (trilha sugerida)

Cada competência priorizada na seção 6.3 é convertida em um tipo de recomendação, segundo uma regra simples baseada no tamanho do gap normalizado:

Gap normalizado	Interpretação	Tipo de recomendação sugerida
Acima de 0,6	Lacuna grande — o aluno está longe do nível esperado	Curso estruturado ou trilha de estudo formal
Entre 0,3 e 0,6	Lacuna moderada — já existe alguma base	Projeto prático aplicado (ex.: montar um projeto de portfólio usando a competência)
Abaixo de 0,3	Lacuna pequena — falta refinar	Prática dirigida / exercícios de reforço, mentoria pontual

Essa classificação é o que preenche automaticamente o campo “competências a desenvolver” do Canvas (tela 8) e também sugere a primeira ação do plano de ação (tela 9) para as competências de maior urgência.

6.6 Exemplo numérico ilustrativo

Suponha um aluno que selecionou o perfil-alvo “Desenvolvedor Front-end Jr.”, composto por três competências (exemplo simplificado; na prática o perfil teria mais itens):

Competência	Peso (w)	Proficiência mínima (m)	Prioridade de mercado (d)	Proficiência do aluno (a)	Gap normalizado	Urgência
HTML/CSS	0,20	4	2	3	0,25	0,10
JavaScript	0,50	4	3	2	0,50	0,75
Comunicação	0,30	3	1	3	0,00	0,00

Com esses números: a compatibilidade geral seria de 70% — cálculo: $0,20 \times (3/4) + 0,50 \times (2/4) + 0,30 \times (3/3) = 0,15 + 0,25 + 0,30 = 0,70$, ou seja, 70%. A trilha sugerida priorizaria “JavaScript” primeiro (maior urgência, 0,75), seguido de “HTML/CSS” (0,10); “Comunicação” não entraria na trilha, pois já atende ao mínimo exigido (gap zero).

Nota: Os valores de peso, proficiência mínima e prioridade de mercado por perfil profissional formam uma base de conteúdo que precisa ser curada pela equipe do projeto antes do lançamento do MVP — é a parte de “conhecimento de domínio” que sustenta o algoritmo.

6.7 Atualização ao longo do tempo

Toda vez que o aluno refaz a autoavaliação (a partir do painel de acompanhamento), o algoritmo é executado novamente com os novos valores de a_i , gerando um novo índice de compatibilidade. A diferença entre execuções sucessivas é o que alimenta a linha do tempo de evolução mostrada na tela 10, permitindo ao aluno visualizar progresso real, e não apenas um retrato estático.

7. Considerações para evolução do MVP

- Curadoria de conteúdo: antes de lançar, é preciso definir os perfis profissionais iniciais (3 a 5 áreas) e seus pesos/proficiências mínimas/prioridades de mercado — isso é trabalho de pesquisa, não de programação.
- Fonte da prioridade de mercado: no MVP é manual; uma evolução natural é conectar a algum indicador externo (frequência de competências em vagas, por exemplo) para atualizar d_i automaticamente.
- Confiabilidade da autoavaliação: por ser autodeclarada, o sistema pode, no futuro, permitir “evidências” (certificados, projetos) que ajustem a proficiência com mais confiança — fora do escopo deste MVP.
- Painel do orientador e módulo administrativo: ficaram fora deste documento por escolha de escopo, mas reaproveitam os mesmos dados (autoavaliações, planos de ação) já estruturados aqui.